代数方程求根与置换群第八讲

伽罗瓦群，可解群

几个小知识

① $Aut(\mathbb{Q})=\{I\}$

证 $\mathbb{Q}$可认为是$\mathbb{Q}(\alpha)$ α为有理数（因为有理数+四则运算可生成所有有理数）

在$\mathbb{Q}$中 α的极小多项式方程为一次方程 $x-\alpha=0$ 一次方程只有一个根

∴ $Aut(\mathbb{Q})$中的映射只能是恒等映射

② 若一个群G有子群H，则 $\frac{|G|}{|H|}$必为整数（子群的元素个数必为群的元素个数的因子）

例 一个4个元素的群若有子群，子群的元素个数只可能是 1.2.4 不可能是3

证明略

推论，若 $\frac{|G|}{|H|}=2$ ，则 H为G的最大子群

③ 正规扩域一般无传递性

例 $\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}(\sqrt{2})\subset\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$是$\mathbb{Q}$的正规扩域 $x^2-2=0$

$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$是$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$的正规扩域 $x^2-\sqrt{2}=0$

但$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$不是$\mathbb{Q}$的正规扩域 $x^4-2=0$ （土第i不在$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$中）

第七讲：若F为$\mathbb{Q}$的正规扩域，则 $|Aut(F)|=[F:\mathbb{Q}]$ 首次将群与域联系起来，但这个定理不好用

原因有二

① F必须是$\mathbb{Q}$的正规扩域才适用

② 只说明了F与$\mathbb{Q}$之间群与域的对应关系，未说明任意两个域与群之间有什么对应关系

代数方程求根 ⇒ $F_0\subset F_1\subset F_2\subset F_3\cdots F_n$，会处理大量$F_i$与$F_{i-1}$之间的关系，很自然的联想到

若有域 F_1，F_2，F_2是F_1的正规扩域，则 $Aut(F_2)$与 $[F_2:F_1]$有什么关系？

思考：不妨设 $F_2=F_1(\alpha_1)$ ，$[F_2:F_1]=m$，α_1满足系数在F_1上的极小多项式方程 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m=0$

$(a_0, a_1 \cdots a_m \in F_1)$，则任取 $Aut(F_2)$ 中的一个映射 f，有

$$f(a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m) = f(0)$$

$$\Rightarrow f(a_0) + f(a_1) f(x) + \cdots + f(a_m) f(x)^m = 0$$

$\because a_0, a_1 \cdots a_m \in F_1 \quad F_1 \neq Q \quad \therefore f(a_0)$ 未必等于 a_0

但是，若选取 $Aut(F_2)$ 中，保持 F_1 中的数不变的映射，假设为 T

$$T(a_0 + a_1 x + \cdots a_m x^m) = T(0)$$

$$\Rightarrow a_0 + a_1 T(x) + a_2 T(x)^2 + \cdots + a_m T(x)^m = 0$$

则这样的映射会将极小多项式方程的一个根映射到另一个根

那么这样的在 $Aut(F_2)$ 中，保持 F_1 不变的映射一共有多少个？

重要定理：若 F_2 为 F_1 的 m 次正规扩域，则 $Aut(F_2)$ 中，保持 F_1 不变的所有映射的个数为 $[F_2:F_1] = m$ 个，且这 m 个映射构成一个群，称此群为 F_2 在 F_1 上的伽罗瓦群，记为 $Gal(F_2/F_1)$

伽罗瓦群定义：若 F_2 为 F_1 的正规扩域，则 $Aut(F_2)$ 中所有保持 F_1 不变的映射集合，称为 F_2 在 F_1 上的伽罗瓦群，记为 $Gal(F_2/F_1)$

重要性质 $|Gal(F_2/F_1)| = [F_2:F_1]$

该定理的证明与第七讲 $|Aut(F)| = [F:Q]$ 的证明类似，但是较为繁琐

只讲证明思路，具体证明见动态（过于冗长）

证：直接证较为困难，首先设一个辅助映射 f，

f 有3个性质

① f 是 $F_2 \to F_2$ 的映射（未必是一一映射）

② 对于 $\forall a, b \in F_2$，$f(a+b) = f(a) + f(b) \quad f(ab) = f(a) f(b)$

③ 对于 $\forall c \in F_1$，$f(c) = c$

此辅助映射 f，看起来未必是 $Aut(F_2)$ 中的映射

首先证明：满足①②③的辅助映射 f，有，且只有 $[F_2:F_1] = m$ 个（此证明步骤可参考第七讲证 $|Aut(F)| = [F:Q]$ 的步骤）

再证明，此辅助映射必为 $Aut(F_2)$ 中的映射，只需要证明，辅助映射 f 是一个 $F_2 \to F_2$ 的一一映射，自然就证明了 $f \in Aut(F_2)$（此证明较为繁琐，用到了一一映射 = 单射 + 满射，先证明它是单射，再证明它是满射），详见动态。

几个小知识

伽罗瓦群只有在正规扩域上才有意义

伽罗瓦群必须定义在2个域上，若只有一个域，那么默认另一个域为 Q

例 $Gal(Q(\sqrt[4]{2})/Q(\sqrt{2}))$

$Gal(Q(\sqrt{2})) = Gal(Q(\sqrt{2})/Q)$

∵ $Aut(F_2)$ 中的任何映射 f 都保持 Q 不变 ∴ $Aut(F_2) = Gal(F_2)$

推论 $Gal(Q) = Aut(Q) = \{1\}$

有了伽罗瓦群，以及 $Gal(F_2/F_1) = [F_2 : F_1]$，可以正式的研究代数方程求根问题了

美丽的伽罗瓦对应，正规子群

设有域列 $Q = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset F_3 \subset \cdots \subset F_n$，满足：

① F_1 为 F_0 的正规扩域，F_2 为 F_1 的正规扩域 …… 以此类推

② 对于 $\forall i = 1, 2, 3 \cdots n$，$F_n$ 都是 F_i 的正规扩域，这样的域列具有伽罗瓦对应

∵ F_n 是任意 F_i 的正规扩域

∴ 可定义伽罗瓦群 $Gal(F_n/F_0)$，$Gal(F_n/F_1)$ $Gal(F_n/F_2)$ … $Gal(F_n/F_n)$

伽罗瓦对应：

① $$\frac{|Gal(F_n/F_i)|}{|Gal(F_n/F_{i+1})|} = [F_{i+1} : F_i]$$

② $Gal(F_n/F_{i+1})$ 是 $Gal(F_n/F_i)$ 的 子群

例 $\frac{|Gal(F_n/F_2)|}{|Gal(F_n/F_3)|}=[F_3:F_2]$ $Gal(F_n/F_3)$是$Gal(F_n/F_2)$的子群

证：① $\frac{|Gal(F_n/F_{i+1})|}{|Gal(F_n/F_{i+1})|}=\frac{[F_n:F_i]}{[F_n:F_{i+1}]}=\frac{[F_n:F_{i+1}][F_{i+1}:F_i]}{[F_n:F_{i+1}]}=[F_{i+1}:F_i]$

② ∵ F_{i+1}是F_i的扩域 ∴ $F_i\subset F_{i+1}$（F_{i+1}比F_i大） ∴使F_{i+1}不变的映射必然使F_i不变（∵ $F_i\subset F_{i+1}$），但是使F_i不变的映射未必使F_{i+1}不变

∴ $Gal(F_n/F_{i+1})$是$Gal(F_n/F_i)$的部分元素

又∵ $Gal(F_n/F_{i+1})$有群结构 ∴ $Gal(F_n/F_{i+1})$是$Gal(F_n/F_i)$的子群

伽罗瓦对应说明伽罗瓦群完全决定扩域的结构

若已知$Gal(F_n/Q)$，那么仅仅可以通过数$Gal(F_n/Q)$的子群的个数，以及子群元素的个数即可完全确定$Q\subset F_n$的扩域结构

例 $Q=F_0\subset F_1\subset F_2\cdots\subset F_n$，考虑$Gal(F_n/-)$

$Gal(F_n/Q)\supset Gal(F_n/F_1)\supset Gal(F_n/F_2)\supset\cdots\supset Gal(F_n/F_n)=\{I\}$

且扩域次数 $[F_1:Q]=\frac{|Gal(F_n/Q)|}{|Gal(F_n/F_1)|}$

$[F_2:F_1]=\frac{|Gal(F_n/F_1)|}{|Gal(F_n/F_2)|}$

⋮

进一步研究：$Gal(F_n/F_{i+1})$是$Gal(F_n/F_i)$的什么子群？

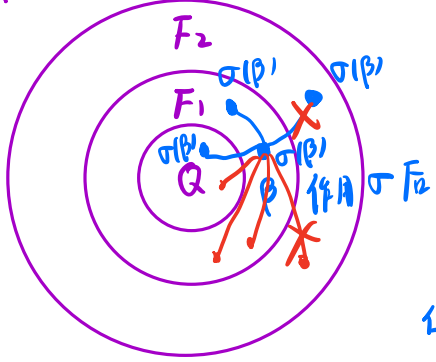
例：$Q\subset F_1\subset F_2$ 满足 F_1为Q的m次正规扩域，F_2为F_1的n次正规扩域，F_2为Q的mn次正规扩域，

不妨设 $Gal(F_2/Q)=G$ $Gal(F_2/F_1)=H$，明显，H是G的子群

证明：H是G的一种特殊子群，满足对于$\forall\sigma\in G$，$h\in H$，$\sigma h\sigma^{-1}\in H$

此证明直接引出一个概念 正规子群：若H是G的子群，满足对$\forall\sigma\in G$，有$\sigma H\sigma^{-1}=H$则称H为G的正规子群（不变子群）

证明：



$\sigma \in G = Gal(F_2/Q)$ σ 只保持 Q 不变

$h \in H = Gal(F_2/F_1)$ h 保持 F_1 不变

若有一个元素 $\beta \in F_1$，且 $\beta \notin Q$，那么 $\sigma(\beta)$ 不一定保持不变

但是 $\sigma(\beta)$ 只可能为 F_1 的数，不可能跑到 $F_2 - F_1$ 中去

为什么 $\sigma(\beta)$ 不可能跑到外面去

证：∵ F_1 为 Q 的正规扩域 不妨设 $F_1 = Q(\alpha_1)$ $[F_1 : Q] = m$，则 α_1 的极小多项式方程的所有根 $\alpha_2, \alpha_3 \cdots \alpha_m$ 都在 F_1 内

对于 $\forall \beta \in F_1$，$\beta = a_0 + a_1\alpha_1 + \cdots + a_{m-1}\alpha^{m-1}$

∴ 对于 $\forall \sigma \in Gal(F_2/Q)$ $\sigma(\beta) = a_0 + a_1\sigma(\alpha_1) + \cdots + a_{m-1}\sigma(\alpha)^{m-1}$

∵ F_1 为 Q 的正规扩域 ∴ $\sigma(\alpha)$ 也是 F_1 的元素，又∵ F_1 对于 $+ - \times \div$ 封闭

∴ $\sigma(\beta) = a_0 + a_1\sigma(\alpha_1) + \cdots + a_{m-1}\sigma(\alpha)^{m-1} \in F_1$

∴ 对于 F_1 的元素 β，有 $(\sigma H \sigma^{-1})\beta = \sigma^{-1}h\sigma(\beta)$ $\sigma(\beta) \in F_1$ $h \in Gal(F_2/F_1)$，对 F_1 不变

∴ $\sigma^{-1}h\sigma(\beta) = \sigma^{-1}\sigma(\beta) = \beta$ ∴ $\sigma H \sigma^{-1} \in H$ ∴ H 为 G 的正规子群

此证明可以同样套用在 $F_1 \subset F_2 \subset F_3$ $Gal(F_3/F_2)$ 为 $Gal(F_3/F_1)$ 的正规子群。

推论：若 G 是交换群，则 G 的所有子群都是正规子群

推论：$\{I\}$，以及自身 $\{G\}$ 是 G 的正规子群

感受伽罗瓦对应

$Q \Rightarrow Q(\sqrt{2}, i)$ 事先不知道 Q 是如何扩域到 $Q(\sqrt{2}, i)$

显然 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}, i, -i$ 都在 $Q(\sqrt{2}, i)$ 内，$Q(\sqrt{2}, i)$ 是 Q 的正规扩域

极小多项式方程为 $(x^2-2)(x^2+1) = 0$ ∴ $[Q(\sqrt{2}, i) : Q] = 4$ ∴ $|Gal(Q(\sqrt{2}, i) : Q)| = 4$

设 $x_1 = \sqrt{2}$，$x_2 = -\sqrt{2}$，$x_3 = i$ $x_4 = -i$

∵ x_1, x_2 的极小多项式方程为 $x^2 - 2 = 0$ ∴ $Gal(Q(\sqrt{2}, i)/Q)$ 的映射子只能将 $\sqrt{2} \to \sqrt{2}/-\sqrt{2}$，不能映射到 i，同理 $i \to i/-i$，不能映射到 $\sqrt{2}/-\sqrt{2}$

∴ 四个映射如下

1. 恒等 $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&2&3&4\end{pmatrix}$ 记为 I 所有 $Q(\sqrt{2},i)$ 都不动

2. $\sqrt{2}\to-\sqrt{2}$, i不动 $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&3&4\end{pmatrix}$ 记为 S

3 $i\to-i$, $\sqrt{2}$不动 $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&2&4&3\end{pmatrix}$ 记为 T

4 $i\to-i$, $\sqrt{2}\to\sqrt{2}$ $\sqrt{2}i$不动 $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&4&3\end{pmatrix}$ 记为 ST (是S与T的复合)

显然 $ST=TS$ $Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q)=\{I,S,T,ST\}$

运算规则: $S^2=I$ $T^2=I$ $ST=TS$ $STST=S(TS)T=S(ST)T=(SS)(TT)=I$

显然 $Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q)$是交换群, 只要观察$Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q)$的子群即可

$\{I,S,T,ST\}\supset\{I,S\}\supset\{I\}$

$Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q)\supset Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q(i))\supset Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q(\sqrt{2},i))$

$\frac{|Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q)|}{|Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q(i))|}=[Q(i):Q]=\frac{4}{2}=2$ $\frac{|Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q(i))|}{|Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q(\sqrt{2},i))|}=[Q(\sqrt{2},i):Q(i)]=2$

$Q\Rightarrow Q(i)\Rightarrow Q(\sqrt{2},i)$ $\Rightarrow[Q(\sqrt{2},i):Q(i)]=2$ $[Q(i):Q]=2$

同理 $\{I,S,T,ST\}\supset\{I,T\}\supset\{I\}$

$Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q(\sqrt{2}))$

$Q\Rightarrow Q(\sqrt{2})\Rightarrow Q(\sqrt{2},i)$

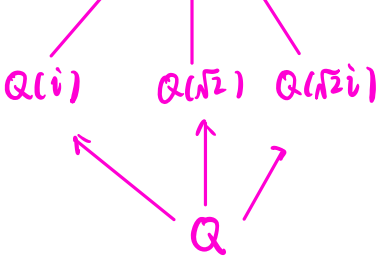
还有 $\{I,S,T,ST\}\supset\{I,ST\}\supset\{I\}$

$Gal(Q(\sqrt{2},i)/Q(\sqrt{2}i))$

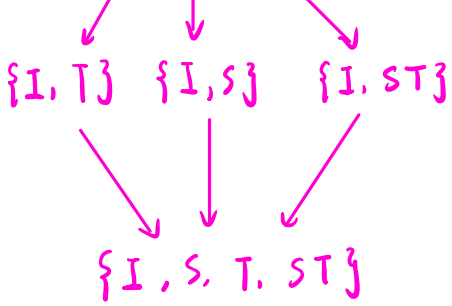
$\therefore Q\Rightarrow Q(\sqrt{2}i)\Rightarrow Q(\sqrt{2},i)$

综合: 感受伽罗瓦理论之美





美丽的伽罗瓦对应



伽罗瓦群可以完全蕴含 扩域的结构

通过研究伽罗瓦群反过来研究扩域，进而研究代数方程求根问题

伽罗瓦对应是伽罗瓦伟大不巧的贡献

合成群列，一个群 G，若H是G的极大正规子群，K又是H的极大正规子群，如此下去，直到么群

{1}，这样的 G，H，K … I 称为合成群列

组合因数：第六讲最后提过

G的合成群列中 $\frac{|G|}{|H|}=n_1$，$\frac{|H|}{|K|}=n_2$ … $\frac{|S|}{|I|}=$ … n_1, n_2 …… 称为组合因数

可解群 组合因数都是质数的群称为可解群

方程有无根式解的充要条件，设方程系数所在的域为Q，根所在的域为Fn，若Gal(Fn/Q)是可解群，则方程可根式求解，反之，则不可根式求解